

Probatoire - Analyse

Exercice 2

1. a) Calculer la limite de f en $+\infty$. 0,25 pt
b) Calculer $f'(x)$ où f' est la fonction dérivée de f . 0,5 pt
2. a) Dresser le tableau de variations de f sur $[0; +\infty[$. 0,5 pt
b) Construire (C_f) . 0,5 pt
3. Soient (U_n) et (V_n) les suites numériques définies respectivement par : $U_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = \frac{3U_n}{3+4U_n}$ et $V_n = 1 + \frac{3}{U_n}$.
Montrer que pour tout entier naturel n , $V_n + 4 = \frac{5U_n+3}{U_n}$. 0,25 pt
4. a) Montrer que (V_n) est une suite arithmétique de raison 4 et de premier terme $V_0 = 4$. 0,75 pt
b) Exprimer V_n en fonction de n pour tout entier naturel n . 0,25 pt
c) En déduire U_n en fonction de n . 0,5 pt